Spis treści

1 Cel projektu **2**

2 Projekt Systemu Elektronicznego (Flight Computer) **2**
2.1 Architektura Systemu 2
2.2 Oprogramowanie i Algorytmy 3

3 Platforma Testowa (Rakieta Modelarska) **4**
3.1 Konstrukcja 4
3.2 System Odzysku 5

4 Wyniki Testów w Locie **5**
4.1 Analiza danych telemetrycznych 5
4.2 Wykresy parametrów lotu 6
4.3 Przykładowe dane pomiarowe 7

5 Podsumowanie i Wnioski **7**

1 Cel projektu

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i zbudowanie **Komputera Kontroli Lotu** (Flight Computer), realizującego następujące zadania:

- Pomiar parametrów fizycznych (ciśnienie statyczne, temperatura, przyspieszenie liniowe) w czasie rzeczywistym.
- Implementacja algorytmów filtracji i zapisu danych na nośnik nieulotny (karta SD) z częstotliwością próbkowania 10 Hz.
- Praca w trudnych warunkach środowiskowych (wibracje, przeciążenia rzędu 8-10G).

Celami pobocznymi było zaprojektowanie platformy nośnej (rakiety) oraz systemu odzysku, niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznych testów elektroniki.

2 Projekt Systemu Elektronicznego (Flight Computer)

Sercem projektu jest modułowy system awioniki oparty na mikrokontrolerze z rodziny AVR. Priorytetem przy projektowaniu była miniaturyzacja oraz odporność mechaniczna układu.

2.1 Architektura Systemu

Elektronika została zmontowana w układzie "kanapkowym"(stack), co pozwoliło na zmieszczenie jej w korpusie o ograniczonej średnicy. Schemat blokowy urządzenia obejmuje:

1. **Jednostka obliczeniowa:** Arduino Nano (ATmega328P) taktowane zegarem 16MHz.
2. **Podsystem pomiarowy:**
   - **MS5607 (Barometr):** Precyzyjny czujnik ciśnienia (komunikacja I2C), służący do wyznaczania wysokości npm.
   - **MPU-6050 (IMU):** 3-osiowy akcelerometr i żyroskop (komunikacja I2C), monitorujący dynamikę lotu i przeciążenia startowe.
3. **Podsystem pamięci:** Moduł karty MicroSD (SPI) służący jako "Czarna Skrzynka".

(a) Zintegrowany moduł komputera pokładowego.

(b) Zasilanie LiPo 2s 300mAh.

Rysunek 1: Hardware komputera kontroli lotu oraz system zasilania.

2.2 Oprogramowanie i Algorytmy

Oprogramowanie (Firmware) zostało napisane w języku C++. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie determinizmu czasowego pętli pomiarowej.

Zaimplementowane funkcjonalności:

- **Auto-kalibracja:** Przy starcie system wykonuje 50 pomiarów tła, ustalając poziom odniesienia (H_0) dla barometru i akcelerometru.
- **Fuzja sensorów:** Surowe dane są przeliczane na jednostki fizyczne. Wysokość obliczana jest z modelu atmosfery wzorcowej:

$$h = 44330 \cdot \left(1 - \left(\frac{P_{aktualne}}{P_{bazowe}}\right)^{0.1903}\right)$$

- **Buforowanie danych:** Zapis na kartę SD odbywa się w formacie CSV, co ułatwia późniejszą analizę w oprogramowaniu zewnętrznym (Matlab/Excel).

```
void loop() {
  unsigned long czasTeraz = millis();
  // Egzekucja p tli z cz stotliwo ci  10Hz
  if (czasTeraz - timer >= 100) {
    timer = czasTeraz;

    // Odczyt z sensor w
    float pres, temp;
    czytajBarometr(&pres, &temp);
    // Konwersja ci nienia na wysoko
    float alt = 44330.0 * (1.0 - pow(pres / cisnienieBazowe, 0.1903));

```

```
    // Logowanie na no nik nieulotny
    zapiszNaKarteSD(czasTeraz, alt, accMSS);
  }
}
```

Listing 1: Fragment kodu pętli głównej realizujący akwizycję danych

3 Platforma Testowa (Rakieta Modelarska)

W celu weryfikacji działania komputera w warunkach rzeczywistych, zaprojektowano i wykonano rakietę nośną typu "Sounding Rocket".

3.1 Konstrukcja

Konstrukcja hybrydowa łączy elementy kompozytowe (korpus kartonowy) z elementami wytworzonymi w technologii przyrostowej (Druk 3D FDM).

- **Głowica (Nose Cone):** Wydrukowana z PLA, mieści w sobie system odzysku.
- **Stateczniki:** Zaprojektowane w Autodesk Fusion 360, zapewniają stabilność aerodynamiczną rakiety.
- **Amortyzacja:** Przedział elektroniki został wyłożony pianką tłumiącej drgania wysokoczęstotliwościowe, które mogłyby zakłócić pracę akcelerometru MEMS.

Rysunek 2: Rakieta testowa gotowa do lotu weryfikacyjnego.

3.2 System Odzysku

Rakieta została wyposażona w spadochron foliowy wyzwalany w apogeum lotu. Gwarantuje to bezpieczny powrót komputera pokładowego na ziemię w celu odczytu danych.

Rysunek 3: System odzysku zapewniający bezpieczne lądowanie elektroniki.

4 Wyniki Testów w Locie

Weryfikacja systemu odbyła się podczas lotu testowego z użyciem silnika klasy **B4-4**. Dane zarejestrowane przez komputer pokładowy zostały poddane analizie i porównane z symulacjami teoretycznymi.

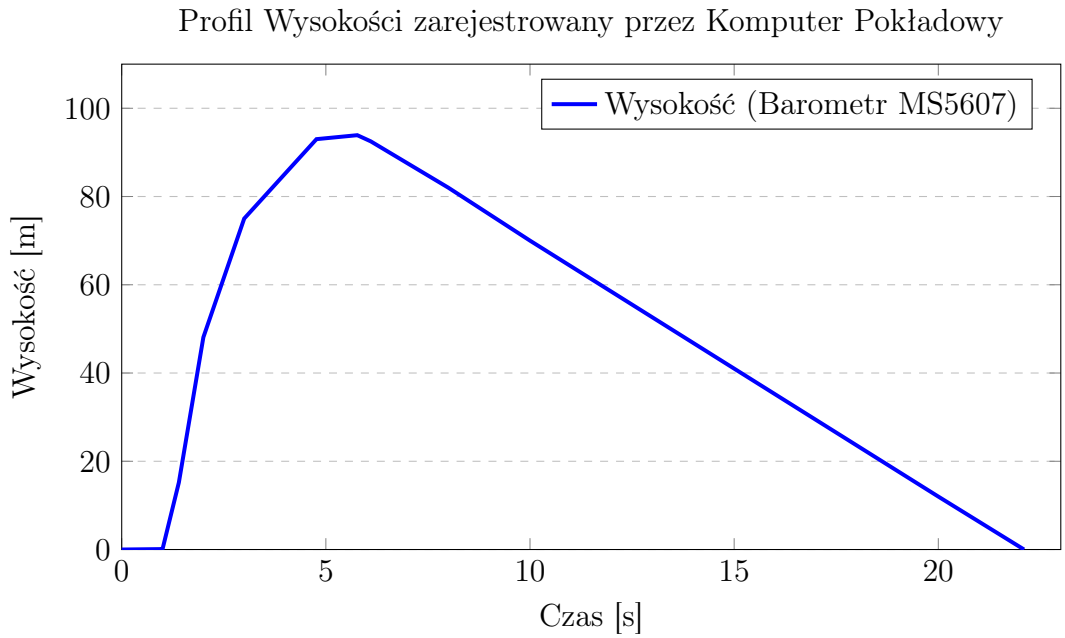
4.1 Analiza danych telemetrycznych

Zapisane na karcie SD logi potwierdziły poprawność działania elektroniki w całym profilu lotu.

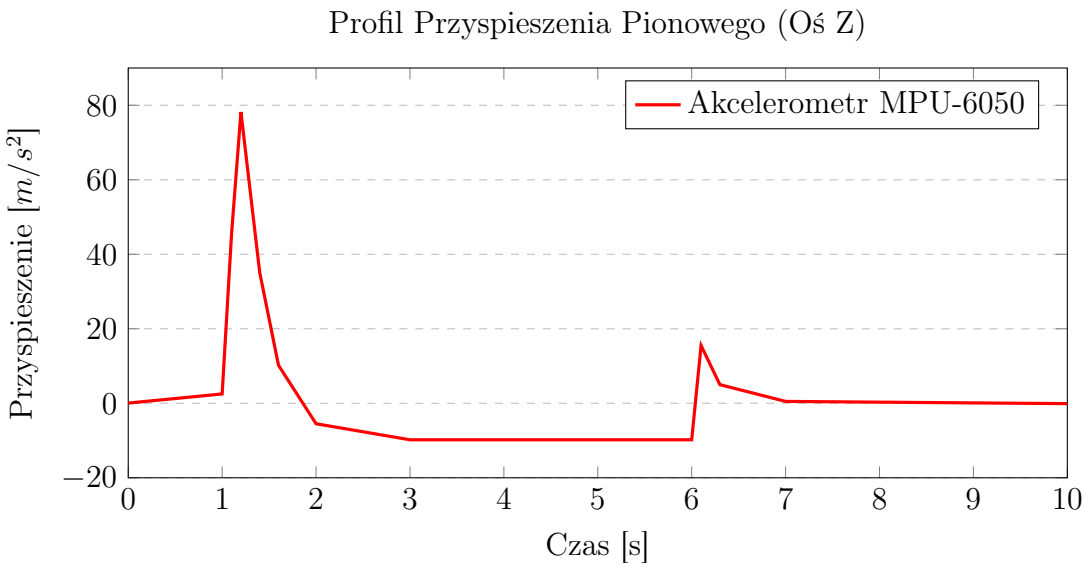
- **Apogeum:** Zmierzona maksymalna wysokość wyniosła 93,9 m (czas T+4,77s).
- **Przeciążenia:** Akcelerometr poprawnie zarejestrował fazę pracy silnika, wskazując maksymalne przyspieszenie 78,2 m/s^2 (ok. 8 G).
- **Stabilność:** Nie odnotowano resetów mikrokontrolera ani przerw w zapisie danych, co świadczy o poprawnym projekcie zasilania.

4.2 Wykresy parametrów lotu

Poniższe charakterystyki wygenerowano bezpośrednio z danych surowych pobranych z komputera pokładowego.



Rysunek 4: Zarejestrowana zmiana wysokości. Apogeum 93,9m w ok. 5 sekundzie pomiaru.



Rysunek 5: Zarejestrowane przeciążenia. Widoczny impuls silnika B4 (78 m/s^2) oraz moment otwarcia spadochronu (ok. 6s).

4.3 Przykładowe dane pomiarowe

Aby zobrazować źródło powyższych wykresów, w Tabeli 1 przedstawiono wycinek surowych danych zapisanych na karcie SD. Wybrano 10 kluczowych próbek reprezentujących charakterystyczne etapy lotu (start, praca silnika, apogeum, lądowanie).

Tabela 1: Wybrane próbki danych z pliku `lot.txt` (karta SD)

Czas [s]	**Wysokość [m]**	**Acc Z [m/s^2]**	**Faza lotu**
0.00	0.00	0.05	Oczekiwanie na start
1.10	1.50	45.40	Zapłon silnika
1.20	5.40	**78.20**	Maksymalny ciąg (Max G)
1.60	28.50	10.20	Wypalenie paliwa
3.00	75.00	-9.80	Lot bezwładny
4.77	93.00	-9.80	Zbliżanie do apogeum
5.77	**93.90**	-9.80	Apogeum (Max Alt)
6.10	92.50	15.50	Otwarcie spadochronu (szarpnięcie)
15.00	41.00	-0.20	Opadanie stabilne
22.10	0.00	4.50	Przyziemienie

5 Podsumowanie i Wnioski

Opracowany **Komputer Kontroli Lotu** spełnił założenia projektowe:

1. Prawidłowo dokonał akwizycji danych w środowisku o wysokiej dynamice.
2. System zapisu na kartę SD okazał się niezawodny mimo wibracji i uderzenia przy lądowaniu.
3. Otrzymane wyniki pomiarów są spójne z modelami fizycznymi i symulacją silnika B4-4.

Rakieta pozwoliła na bezpieczne przeprowadzenie eksperymentu i odzyskanie urządzenia bez uszkodzeń. Projekt stanowi solidną bazę do rozwoju bardziej zaawansowanych systemów awioniki, np. z aktywną stabilizacją lotu.